



Aprendizagem Perceptron

Prof. Elder Santos



Aprendizagem de um neurônio: Perceptron

Uma **regra de aprendizagem** é uma equação que **altera os valores dos pesos e do limiar** em função dos **erros cometidos** durante a execução da tarefa de classificação.

Perceptron Simples = Neurônio de MP + Regra de Aprendizagem

A regra de aprendizagem é uma função de 2 fatores:

- **Erro** entre a **saída desejada (d)** e a **saída gerada pela rede (y)**:
$$e = d - y$$
- Informação fornecida pelo conjunto de **entrada (x)**.



Perceptron: visão geral do método iterativo

1. Início ($t=0$)

1.1 – Definir valor de η entre 0 e 1.

1.2 – Iniciar $w(0)$ com valores nulos ou aleatórios.

2. Funcionamento

2.1 – Selecionar vetor de entrada $x(t)$.

2.2 – Calcular ativação $u(t)$.

2.3 – Calcular saída $y(t)$.

3. Treinamento

3.1 – Calcular erro: $e(t) = d(t) - y(t)$

3.2 – Ajustar pesos via regra de aprendizagem.

3.3 – Verificar critério de parada.

3.3.1 – Se atendido, finalizar treinamento.

3.3.2 – Caso contrário, fazer $t=t+1$ e ir para Passo 2.

Exemplo Passo-a-Passo: Aprendendo a Porta Lógica OR.

Porta OR

x_1	x_2	d
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$t=0$: Iniciar com zeros os pesos e o limiar.

$$w_1(0) = w_2(0) = \theta(0) = 0$$

Logo:

$$\mathbf{w}(0) = \begin{bmatrix} \theta(0) \\ w_1(0) \\ w_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 \\ x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Passo de aprendizagem escolhido: $\eta = 0,5$;

$t=1$: Calcular saída para $\mathbf{w}(1) = [0 \ 0 \ 0]$ e $\mathbf{x}(1) = [-1 \ 0 \ 0]$.

$$u(1) = (0)(-1) + (0)(0) + (0)(0) = 0 \Rightarrow y(1) = 0, e(1) = 0.$$

$$\mathbf{w}(2) = \mathbf{w}(1) + \eta e(1) \mathbf{x}(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (0,5)(0) \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{w}(1)$$

$t=2$: Calcular saída para $\mathbf{w}(2) = [0 \ 0 \ 0]$ e $\mathbf{x}(2) = [-1 \ 0 \ 1]$.

$$u(2) = (0)(-1) + (0)(0) + (0)(1) = 0 \Rightarrow y(2) = 0, e(2) = 1$$

$$\mathbf{w}(3) = \mathbf{w}(2) + \eta e(2) \mathbf{x}(2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (0,5)(1) \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

$t=3$: Calcular saída para $\mathbf{w}(3) = [-0,5 \ 0 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(3) = [-1 \ 1 \ 0]$.

$$u(3) = (-0,5)(-1) + (0)(1) + (0,5)(0) = 0,5 \Rightarrow y(3) = 1, e(3) = 0.$$

$$\mathbf{w}(4) = \mathbf{w}(3)$$

$t=4$: Calcular saída para $\mathbf{w}(4) = [-0,5 \ 0 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(4) = [-1 \ 1 \ 1]$.

$$u(4) = (-0,5)(-1) + (0)(1) + (0,5)(1) = 1 \Rightarrow y(4) = 1, e(4) = 0.$$

$$\mathbf{w}(5) = \mathbf{w}(4)$$

$t=5$: Calcular saída para $\mathbf{w}(5) = [-0,5 \ 0 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(5) = [-1 \ 0 \ 0]$.

$$u(5) = (-0,5)(-1) + (0)(0) + (0,5)(0) = 0,5 \Rightarrow y(5) = 1, e(5) = -1.$$

$$\mathbf{w}(6) = \mathbf{w}(5) + \eta e(5) \mathbf{x}(5) = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0 \\ 0,5 \end{bmatrix} + (0,5)(-1) \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

$t=6$: Calcular saída para $\mathbf{w}(6) = [0 \ 0 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(6) = [-1 \ 0 \ 1]$.

— $u(6) = (0)(-1) + (0)(0) + (0,5)(1) = 0,5 \Rightarrow y(6) = 1, e(6) = 0.$

$$\mathbf{w}(7) = \mathbf{w}(6)$$

$t=7$: Calcular saída para $\mathbf{w}(7) = [0 \ 0 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(7) = [-1 \ 1 \ 0]$.

$$u(7) = (0)(-1) + (0)(1) + (0,5)(0) = 0 \Rightarrow y(7) = 0, e(7) = 1.$$

$$\mathbf{w}(8) = \mathbf{w}(7) + \eta e(7) \mathbf{x}(7) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,5 \end{bmatrix} + (0,5)(1) \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

$t=8$: Calcular saída para $\mathbf{w}(8) = [-0,5 \ 0,5 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(8) = [-1 \ 1 \ 1]$.

$$u(8) = (-0,5)(-1) + (0,5)(1) + (0,5)(1) = 0,5 \Rightarrow y(8) = 1, e(8) = 0.$$

$$\mathbf{w}(9) = \mathbf{w}(8)$$

$t=9$: Calcular saída para $\mathbf{w}(9) = [-0,5 \ 0,5 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(9) = [-1 \ 0 \ 0]$.

$u(9) = (-0,5)(-1) + (0,5)(0) + (0,5)(0) = 0,5 \Rightarrow y(9) = 1, e(9) = -1.$

$$\mathbf{w}(10) = \mathbf{w}(9) + \eta e(9) \mathbf{x}(9) = \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix} + (0,5)(-1) \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

$t=10$: Calcular saída para $\mathbf{w}(10) = [0 \ 0,5 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(10) = [-1 \ 0 \ 1]$.

$$u(10) = (0)(-1) + (0,5)(0) + (0,5)(1) = 0,5 \Rightarrow y(10) = 1, e(10) = 0.$$

$$\mathbf{w}(11) = \mathbf{w}(10)$$

$t=11$: Calcular saída para $\mathbf{w}(11) = [0 \ 0,5 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(11) = [-1 \ 1 \ 0]$.

$$u(11) = (0)(-1) + (0,5)(1) + (0,5)(0) = 0,5 \Rightarrow y(11) = 1, e(11) = 0.$$

$$\mathbf{w}(12) = \mathbf{w}(11)$$

$t=12$: Calcular saída para $\mathbf{w}(12) = [0 \ 0,5 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(12) = [-1 \ 1 \ 1]$.

$$u(12) = (0)(-1) + (0,5)(1) + (0,5)(1) = 1 \Rightarrow y(12) = 1, e(12) = 0.$$

$$\mathbf{w}(13) = \mathbf{w}(12)$$

$t=13$: Calcular saída para $\mathbf{w}(13) = [0 \ 0,5 \ 0,5]$ e $\mathbf{x}(13) = [-1 \ 0 \ 0]$.

$$u(13) = (0)(-1) + (0,5)(0) + (0,5)(0) = 0 \Rightarrow y(13) = 0, e(13) = 0.$$

$$\mathbf{w}(14) = \mathbf{w}(13)$$

FIM do treinamento!

Solução Encontrada:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} \theta \\ w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

